

VOLATILITY MASTERY

# ความผันผวนในฐานะทรัพย์สิน

## Part I: Foundations — IV, RV, และช่องว่างที่ทำเงิน

ทุก option มีราคาเพราะ volatility — เข้าใจ vol คือเข้าใจ options จากราก

---

## ใน Part นี้คุณจะได้

- รู้ว่า Volatility คืออะไร และวัดอย่างไรจากราคาจริง
- เข้าใจความต่างระหว่าง **RV (ที่เกิดขึ้นจริง)** กับ **IV (ที่ตลาดคาด)**
- เห็น **Vol Risk Premium** — ช่องว่างที่เป็น edge ของ option seller
- ใช้ **Volatility Cone** เปรียบว่า IV ปัจจุบัน "ปกติ" แค่ไหน
- ใช้ **IV Rank / IV Percentile** ตัดสินใจว่าจะ long หรือ short vol



Pre-requisite: [VP Part VI](#) ( $N(d_2)$  = implied probability) · [VP Part I](#) (5-Dimension Belief)

# บทที่ 1: Volatility คือความขรุขระของราคา

## 🏠 อุปมา: ถนนสองเส้น

ลองนึกถึงถนน 2 เส้น

**เส้นแรก (ทางด่วน):** รถวิ่งเรียบ 90 km/h ตลอด ไม่มีสะดุด

**เส้นสอง (ถนนชนบท):** บางช่วง 30 บางช่วง 120 มีหลุมบ้าง รวดสะดุด

**"ถนนเส้นสองมี volatility สูงกว่า"** — แค่นั้นเอง ราคาหุ้นหรือ BTC ก็เหมือนกัน ขยับเรียบหรือขรุขระ วัดได้เป็นตัวเลข

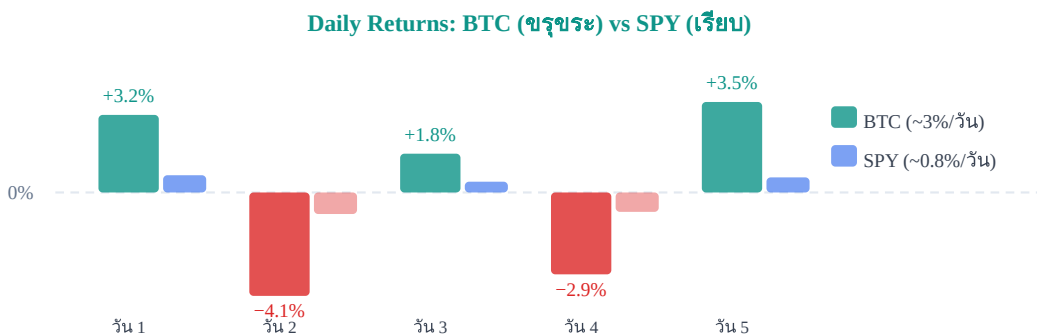
Volatility คือ **ขนาดของการขยับ** ไม่ใช่ทิศทาง:

- BTC ขึ้น 3% หรือลง 3% = vol เท่ากัน
- BTC ขึ้น 0.1% ทุกวันไม่ใช่ vol สูง แม้จะ "ขึ้น" ตลอด

## วิธีวัด Vol จากราคาจริง

เหตุ → ผล: ราคา BTC แต่ละวัน → คำนวณ % change ต่อวัน (log return) → วัดความผันผวนของ % change เหล่านั้น (stdev) → แปลงเป็น "ต่อปี" ( $\times \sqrt{252}$ ) → ได้ Volatility สูตร:  $\text{Vol} = \text{stdev}(\log \text{ returns รายวัน}) \times \sqrt{252}$

ตัวอย่าง BTC ใน 5 วัน:



คำนวณ Vol จากตัวอย่าง BTC:  $\text{stdev}(3.2\%, -4.1\%, 1.8\%, -2.9\%, 3.5\%) \approx 3.1\%/\text{วัน}$  Vol ต่อปี =  $3.1\% \times \sqrt{252} \approx 3.1\% \times 15.87 \approx 49\%$  SPY:  $\text{stdev}(0.7\%, -0.9\%, 0.5\%, -0.8\%, 0.6\%) \approx 0.7\%/\text{วัน}$  Vol ต่อปี =  $0.7\% \times 15.87 \approx 11\%$  ทางลัด: daily move 1%  $\approx$  Vol ต่อปี 16% (คูณด้วย 16)

⚠ Vol วัดขนาดการขยับ ไม่ใช่ทิศทาง — BTC ขึ้น 3% ทุกวันสม่ำเสมอ = vol ต่ำ แม้ราคาจะขึ้นตลอด

✓ **Checkpoint:** Volatility = ความขรุขระของราคา วัดจาก stdev ของ daily returns แล้ว annualize  
 $\times \sqrt{252}$  · BTC ~50% ต่อปี vs SPY ~15%

## บทที่ 2: RV — Dashcam ของอดีต

### 📺 อุปมา: กล้องติดรถ (Dashcam)

RV คือ dashcam ที่บันทึกว่าถนนขรุขระแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมา มันบอก **ความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว** — แต่บอกอนาคตไม่ได้ เหมือนดู footage เมื่อวานเพื่อเดาว่าพรุ่งนี้ถนนจะเป็นยังไง — ใช้ได้แต่ไม่ perfect

### RV (Realized Volatility) = Vol ที่เกิดขึ้นจริง

สูตร:  $RV = \text{stdev}(\ln(P_t / P_{t-1})) \times \sqrt{252}$  Excel:  $=\text{STDEV}(\text{LN}(B2:B32/B1:B31)) * \text{SQRT}(252)$  (B1:B32 คือราคาปิด 32 วัน → ได้ return 31 วัน → RV30) Python: `returns = np.log(prices / prices.shift(1)).dropna() rv30 = returns.rolling(30).std() * np.sqrt(252)`

| Window | ใช้เมื่อ               | ข้อดี            | ข้อเสีย          |
|--------|------------------------|------------------|------------------|
| RV7    | จับ regime เปลี่ยนเร็ว | Responsive มาก   | Noisy สูง        |
| RV30   | มาตรฐานทั่วไป          | Balance ดี       | Lag ~15 วัน      |
| RV90   | ภาพรวม long-term       | Smooth สม่่าเสมอ | ช้ารับรู้ change |

ตัวอย่าง BTC — 3 windows ในวันเดียวกัน อาจให้ผลต่างกันมาก:

BTC วันที่ 1 พ.ค. 2024: RV7 = 38% (สัปดาห์ที่แล้วนิ่งมาก) RV30 = 62% (เดือนที่แล้วมีช่วง volatile) RV90 = 71% (3 เดือนก่อนมี spike ใหญ่) → ต้องระบุ window เสมอ ไม่งั้น "RV" บอกอะไรไม่ได้

⚠️ RV7 กับ RV90 ของ BTC วันเดียวกันอาจต่างกัน 30–40% — ต้องระบุ window เสมอเมื่อพูดถึง RV

✓ **Checkpoint:** RV = Vol ที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง คำนวณจาก  $\text{stdev}(\log \text{ returns}) \times \sqrt{252}$  · มาตรฐานใช้ RV30 แต่ต้องระบุ window

### บทที่ 3: IV — พยากรณ์อากาศของตลาด

#### ☀️ อุปมา: พยากรณ์อากาศ

IV ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว — แต่บอกว่าตลาด "คาดว่า" จะผันผวนแค่ไหนข้างหน้า  
เหมือนแอปพยากรณ์บอก "พรุ่งนี้มีโอกาสฝน 80%" — ไม่ได้การันตี แต่สะท้อน consensus

IV สูง = ตลาดกังวลมาก เหมือนพยากรณ์บอก "พายุกำลังจะมา"

### IV ถูก "extract" ออกมาจากราคา Option อย่างไร

เหตุ → ผล: Option มีราคาในตลาด (เช่น BTC ATM Call = \$3,200) → ใส่ราคานั้นเข้าสูตร Black-Scholes → solve กลับหาค่า  $\sigma$  (volatility) ที่ทำให้ราคาตรงกัน → ค่า  $\sigma$  นั้น คือ IV กล่าวคือ: IV = "ตลาดบอกว่า vol ต้องเท่าไร ถึงยอมรับราคา option นี้"

ตัวอย่างจริง วันที่ 1 พ.ค. 2025:

| Asset        | Option       | ราคา Option | IV ที่ Extract ได้ | แปลว่า            |
|--------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BTC \$75,000 | ATM Call 30d | \$3,200     | 65%                | คาดขยับ ~3.4%/วัน |
| SPY \$500    | ATM Call 30d | \$8.50      | 16%                | คาดขยับ ~0.8%/วัน |
| TSLA \$180   | ATM Call 30d | \$12.40     | 54%                | คาดขยับ ~2.7%/วัน |

#### 📌 สิ่งสำคัญที่ควรจำ

IV ต่างกันแต่ละ strike — เพราะตลาดกลัว OTM events มากกว่าที่ model คาด  
→ เรียกว่า **Volatility Smile / Skew** (จะเจาะลึกใน Part II)

เวลาพูดว่า "IV = 65%" มักหมายถึง **ATM IV** ที่ใช้เป็น baseline

⚠️ IV ≠ "vol ที่เกิดขึ้นจริง" — เป็นแค่ consensus ของตลาด อาจสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงก็ได้ นั่นคือที่มาของ edge

✓ **Checkpoint:** IV = Vol ที่ตลาดคาด extract กลับจากราคา option ด้วย Black-Scholes · IV สูง = option แพง = ตลาดกังวล · IV ต่ำ = option ถูก = ตลาดสบายใจ

## บทที่ 4: Vol Risk Premium — ช่องว่างที่ทำเงิน ★

### 🏢 อุปมา: บริษัทประกันภัย

บริษัทประกันรู้ว่า **คนกลัวเกินความเป็นจริง**  
โอกาสบ้านไฟไหม้จริงๆ อาจ 1% แต่คนยอมจ่ายประกัน 1.5% ของมูลค่าบ้าน  
ส่วนต่าง 0.5% คือ **กำไรของบริษัทประกัน ไม่ใช่ความบังเอิญ — เป็น structural edge**

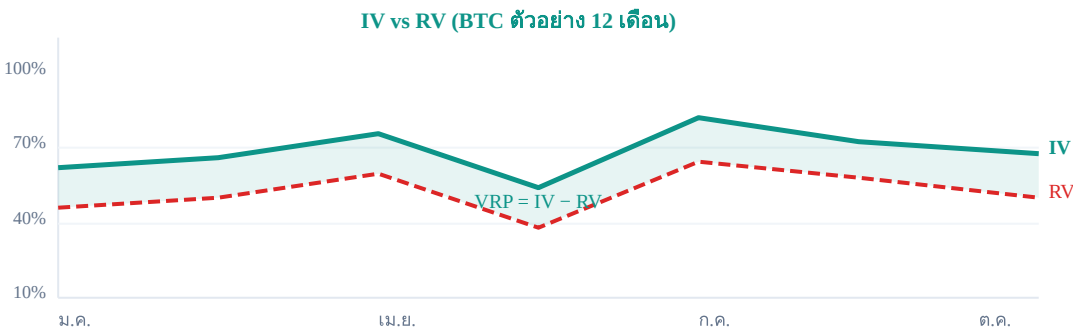
Vol Risk Premium ทำงานเหมือนกันทุกประการ

### IV – RV = Vol Risk Premium (VRP)

เหตุ → ผล: คนถือ BTC/หุ้น กลัวตลาดร่วง → ซื้อ Put option เพื่อ hedge → demand Put สูง → ราคา Put สูงขึ้น → IV ถูก extract ออกมาสูง →  $IV > RV$  จริง ผล: Vol Risk Premium =  $IV - RV > 0$   
โดยเฉลี่ย นัย: คนซื้อ option = จ่าย "ค่าประกัน" ส่วนเกิน คนขาย option = รับ "ค่าประกัน" ส่วนเกินนั้น

ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี (approximate):

| Asset | IV เฉลี่ย (30d) | RV เฉลี่ย (30d) | VRP เฉลี่ย | VRP > 0 กี่% ของเวลา |
|-------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|
| SPY   | 18%             | 14%             | +4%        | ~75%                 |
| BTC   | 72%             | 64%             | +8%        | ~68%                 |
| Gold  | 16%             | 12%             | +4%        | ~73%                 |
| SET50 | 22%             | 17%             | +5%        | ~71%                 |





### 📌 นัยสำคัญ: Edge ของ Option Seller

VRP > 0 เฉลี่ย หมายความว่า:

- ขาย option ในระยะยาว = **Positive Expected Value**
- เหมือนเป็นบริษัทประกัน — ถ้าโรสมั่วเสมอ แต่รับ tail risk
- นั่นคือทำไม Iron Condor และ Short Strangle มี historical edge

⚠️ VRP ไม่ได้เป็นบวกตลอด — ช่วง crisis (COVID, Volmageddon) VRP ติดลบรุนแรง คนขาย option เสียหายมาก · นี่คือ tail risk ที่ต้องจัดการ (จะเจาะลึกใน Part VI)

- ✓ **Checkpoint:**  $VRP = IV - RV > 0$  โดยเฉลี่ย เพราะ demand ของ hedger ทำให้ IV แพงกว่าความจริง
- short vol มี positive EV ระยะยาว แต่รับ tail risk ด้วย

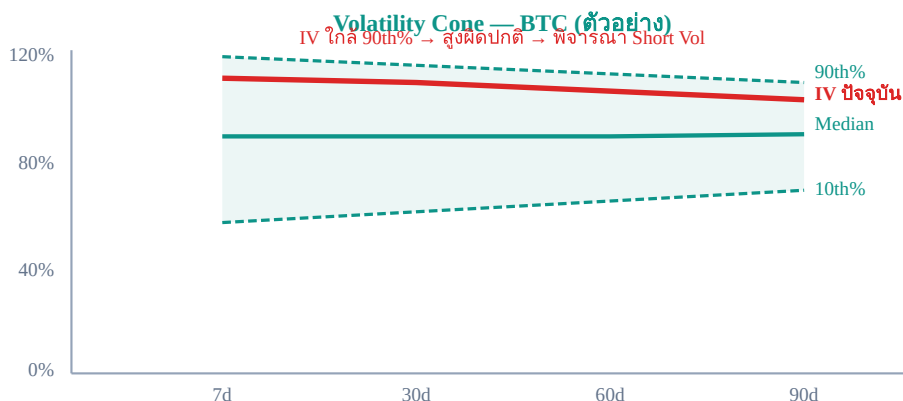
## บทที่ 5: Volatility Cone — เปรียบ IV กับอดีต

### 🏃 อุปมา: นักวิ่งดูสถิติตัวเอง

ก่อนแข่ง นักวิ่งดูว่าในอดีต 5 ปี เขาวิ่ง 5km ได้ fast-slow range เท่าไหร่  
วันนี้ถ้าเขาคิดว่าจะวิ่งได้ใน 15 นาที — เร็วกว่า personal record ทุกครั้ง → น่าสงสัย  
วันนี้ถ้าคิดว่าจะ 35 นาที — ช้ากว่าทุกครั้งในชีวิต → ก็น่าสงสัยเหมือนกัน

### Volatility Cone ทำแบบเดียวกับ IV ในตลาด

Volatility Cone แสดง range ของ RV ย้อนหลังในแต่ละ window เวลา:



วิธีอ่าน Volatility Cone: IV ปัจจุบัน อยู่ที่ไหนใน cone? ✓ อยู่เหนือ 75th% → IV สูงผิดปกติ → option แพง → พิจารณา Short Vol ✓ อยู่ใน 25-75% → IV ปกติ → ไม่มี edge พิเศษด้าน vol ✓ อยู่ใต้ 25th% → IV ต่ำผิดปกติ → option ถูก → พิจารณา Long Vol

⚠ Cone ทำจากข้อมูลอดีต — ไม่ได้การันตีอนาคต แต่ให้ context ว่า "ผิดปกติแค่ไหน" ใช้เป็น input ประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายตัวเดียว

✓ **Checkpoint:** Volatility Cone แสดง range ของ RV ในอดีต เทียบกับ IV ปัจจุบัน · IV เหนือ cone = option แพงผิดปกติ · IV ใต้ cone = option ถูกผิดปกติ

# บทที่ 6: IV Rank vs IV Percentile — ตัดสินใจด้วยเลขเดียว

## อุปมา: ส่วนสูงเด็ก

เด็กสูง 160cm — สูงหรือเตี้ย?

ตอบไม่ได้ถ้าไม่รู้อายุ — 160cm สำหรับ ป.6 (สูงมาก) ≠ 160cm สำหรับ ม.6 (เตี้ย)

IV ก็เหมือนกัน — IV 65% สำหรับ BTC (ปกติ) ≠ IV 65% สำหรับ SPY (สูงมาก)

ต้องเทียบกับประวัติตัวเองเท่านั้น

## IV Rank — range ใน 52 สัปดาห์

$IV\ Rank = (IV\ ปัจจุบัน - IV\ ต่ำสุด\ 52w) / (IV\ สูงสุด\ 52w - IV\ ต่ำสุด\ 52w)$  ตัวอย่าง BTC: IV ปัจจุบัน = 65% IV ต่ำสุด 52w = 45% IV สูงสุด 52w = 120% →  $IV\ Rank = (65 - 45) / (120 - 45) = 20/75 = 27\%$  แปลว่า: IV ปัจจุบันอยู่ที่ 27% ของ range ปีที่ผ่านมา → ค่อนข้างต่ำ ตัวอย่าง SPY: IV = 22%, Low = 11%, High = 38% →  $IV\ Rank = (22 - 11) / (38 - 11) = 11/27 = 41\%$  แปลว่า: ปกติ

## IV Percentile — วันที่ IV ต่ำกว่าวันนี้

$IV\ Percentile = \text{จำนวนวันที่ } IV < IV\ \text{วันนี้} / \text{จำนวนวันทั้งหมด (252 วัน)}$  ตัวอย่าง BTC: จาก 252 วันที่ผ่านมา มี 85 วันที่ IV ต่ำกว่า 65% →  $IV\ Percentile = 85/252 = 34\%$  แปลว่า: 34% ของเวลา IV ต่ำกว่าวันนี้ → วันนี้ไม่ได้แพงมาก

|          | IV Rank                   | IV Percentile        |
|----------|---------------------------|----------------------|
| นับจาก   | High-Low range ของปี      | จำนวนวันใน 1 ปี      |
| ไวต่อ    | Outlier สูง/ต่ำ           | Pattern ของเวลา      |
| ใช้เมื่อ | มี spike ใหม่เกิดขึ้น     | ต้องการ distribution |
| ปัญหา    | 1 outlier เปลี่ยนผลได้มาก | ต้องมีข้อมูลครบปี    |

กฎการใช้: IV Rank > 50% → IV สูงกว่า midpoint ของ range ปีนี้ IV Rank > 75% → IV สูงมาก → พิจารณา Short Vol IV Percentile > 50% → IV สูงกว่าค่าเฉลี่ย IV Percentile > 80% → IV สูงมาก → พิจารณา Short Vol ใช้ทั้งคู่ประกอบกัน: Rank สูง + Percentile สูง = ยืนยัน Short Vol Signal Rank สูง + Percentile ต่ำ = Spike ใหม่ รอดูก่อน (อาจยังขึ้นต่อ)

⚠ IV Rank สูงไม่ได้แปลว่า IV จะลงทันที — Vol clustering ทำให้ IV สูงอาจสูงต่อไปอีกหลายสัปดาห์ (Part IV จะอธิบาย) ใช้ Rank เป็น signal ไม่ใช่ trigger

✓ **Checkpoint:** IV Rank = ตำแหน่งใน high-low range ของปี · IV Percentile = % ของวันที่ IV ต่ำกว่าวันนี้ · ใช้ทั้งคู่ประกอบกัน · Rank > 50% + Percentile > 50% = IV สูงกว่าปกติ

# บทที่ 7: Part I Summary + Mini Cheat Sheet

## สิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้

- 1. คำนวณ Vol จากราคาจริง:  $\text{stdev}(\log \text{ returns}) \times \sqrt{252}$
- 2. แยก RV กับ IV และรู้ว่าต่างกันอย่างไร
- 3. เข้าใจ VRP ว่าเป็น structural edge ของ option seller
- 4. อ่าน Volatility Cone เพื่อดูว่า IV ปกติหรือผิดปกติ
- 5. ใช้ IV Rank / Percentile ตัดสินใจ Long vs Short Vol

| ตัวเลข        | คืออะไร                | อ่านจาก              | บอกว่า                    |
|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| RV            | Vol ที่เกิดจริง        | ราคาปิดย้อนหลัง      | ตลาดผันผวนแค่ไหน          |
| IV            | Vol ที่ตลาดคาด         | ราคา option ปัจจุบัน | ตลาดกังวลแค่ไหน           |
| VRP           | $IV - RV$              | คำนวณเอง             | option แพงหรือถูกกว่าจริง |
| IV Rank       | % ใน high-low range    | broker / คำนวณ       | IV สูงหรือต่ำปีนี้        |
| IV Percentile | % ของวันที่ IV ต่ำกว่า | broker / คำนวณ       | IV สูงหรือต่ำเทียบ 1 ปี   |

===== VOL TRADING DECISION – Part I Cheat  
===== SIGNAL: IV vs RV  $IV \gg RV$  (VRP สูง) → Short Vol (IC, Short Straddle)  $IV \approx RV$  → ไม่มี vol edge → เลือกตาม direction  $IV \ll RV$  (VRP ต่ำ) → Long Vol (Straddle, Long Calendar) SIGNAL: IV Rank + Percentile ทั้งคู่ > 75% → Short Vol Signal แรง ทั้งคู่ 25-75% → Zone กลาง ไม่แนะนำ vol trade ทั้งคู่ < 25% → Long Vol Signal แรง ⚠️ ยืนยันด้วย Vol Regime ก่อน short vol เสมอ (Vol Clustering → Part IV)  
=====

| Part    | หัวข้อ              | Concept หลัก                           |
|---------|---------------------|----------------------------------------|
| I (นี้) | Foundations         | RV, IV, VRP, IV Rank/Percentile        |
| II      | Vol Surface         | Smile, Skew — vol ต่าง strike          |
| III     | Term Structure      | Contango/Backwardation — vol ต่าง time |
| IV      | Regimes & Forecast  | Clustering, Mean Reversion, GARCH      |
| V       | Long Vol Playbook   | Straddle, Calendar, Gamma Scalping     |
| VI      | Short Vol Playbook  | IC, Blow-up, Vol Carry                 |
| VII     | Events & IV Crush   | Earnings, Fed, Halving                 |
| VIII    | Vega + Vol Products | VIX, Variance Swaps, Portfolio Vega    |

— จบ Part I — ไปต่อ [Part II: Vol Surface — แผนที่ของความกลัว](#) →